

ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ» (вариант 1)

1. Введение

В рамках итогового задания по дисциплине «Базы данных» была разработана реляционная база данных для учёта учебного процесса в образовательном учреждении. База данных предназначена для хранения и обработки информации о студентах, преподавателях, учебных группах, предметах и выставленных оценках.

Целью работы является демонстрация навыков:

- проектирования структуры базы данных;
- нормализации данных;
- задания связей между таблицами;
- обеспечения целостности данных;
- написания SQL-запросов для извлечения, добавления, обновления и удаления информации.

В качестве системы управления базами данных была выбрана PostgreSQL, однако структура БД может быть адаптирована и для MySQL.

2. Описание предметной области

Учебный процесс включает в себя:

- студентов, обучающихся в определённых учебных группах;
- преподавателей, ведущих различные учебные дисциплины;
- предметы, относящиеся к различным направлениям (математические и гуманитарные);
- оценки, выставляемые студентам по итогам изучения предметов.

Один студент может изучать несколько предметов, а каждый предмет может преподаваться разными преподавателями в разные годы. Преподаватель, в свою очередь, может вести несколько дисциплин. Все эти связи необходимо корректно отразить в базе данных.

3. Структура базы данных

В результате проектирования были выделены следующие основные сущности и соответствующие им таблицы:

3.1 Таблица ``groups``

Таблица предназначена для хранения информации об учебных группах.

Атрибуты:

- ``group_id`` — уникальный идентификатор группы (первичный ключ);
- ``group_name`` — наименование группы (уникальное значение).

Каждая группа может включать несколько студентов.

3.2 Таблица `students`

Таблица хранит персональные данные студентов.

Атрибуты:

- `student\_id` — уникальный идентификатор студента (первичный ключ);
- `full\_name` — ФИО студента;
- `birth\_date` — дата рождения;
- `email` — адрес электронной почты (уникальный);
- `phone` — контактный номер телефона;
- `group\_id` — внешний ключ, указывающий на учебную группу.

Один студент относится к одной группе, при этом группа может включать множество студентов.

3.3 Таблица `teachers`

Таблица предназначена для хранения информации о преподавателях.

Атрибуты:

- `teacher\_id` — уникальный идентификатор преподавателя (первичный ключ);
- `full\_name` — ФИО преподавателя;
- `email` — электронная почта (уникальная);
- `phone` — номер телефона.

3.4 Таблица `subjects`

Таблица представляет собой справочник учебных дисциплин.

Атрибуты:

- `subject\_id` — уникальный идентификатор предмета (первичный ключ);
- `subject\_name` — наименование предмета (уникальное);
- `subject\_type` — тип предмета (математический или гуманитарный).

Для поля `subject\_type` используется ограничение `CHECK`, предотвращающее ввод некорректных значений.

3.5 Таблица `teacher\_subjects`

Таблица реализует связь «многие ко многим» между преподавателями и предметами с учётом года преподавания.

Атрибуты:

- `teacher\_id` — внешний ключ на таблицу `teachers`;
- `subject\_id` — внешний ключ на таблицу `subjects`;
- `year` — год, в котором преподаватель вёл данный предмет.

Составной первичный ключ предотвращает дублирование записей.

3.6 Таблица `grades`

Таблица предназначена для хранения информации об оценках студентов.

Атрибуты:

- `grade\_id` — уникальный идентификатор оценки (первичный ключ);
- `student\_id` — внешний ключ на таблицу `students`;
- `subject\_id` — внешний ключ на таблицу `subjects`;
- `teacher\_id` — внешний ключ на таблицу `teachers`;
- `grade` — оценка студента;
- `grade\_date` — дата выставления оценки.

Для поля `grade` задано ограничение `CHECK (grade BETWEEN 1 AND 5)`.

4. Связи между таблицами

В базе данных реализованы следующие связи:

- students → groups — связь «многие к одному»;
- teachers ↔ subjects — связь «многие ко многим» через таблицу `teacher\_subjects`;
- students ↔ subjects — связь «многие ко многим», реализованная через таблицу `grades`.

Все внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность данных. При удалении записей используются правила `ON DELETE CASCADE` или `ON DELETE SET NULL`, что предотвращает появление «висячих» ссылок.

5. Обеспечение целостности и нормализация данных

В процессе проектирования базы данных были применены принципы нормализации:

- устранено дублирование данных;
- каждая таблица отвечает за одну сущность;
- неключевые атрибуты функционально зависят от первичного ключа.

Для обеспечения целостности данных использованы:

- первичные и внешние ключи;
- ограничения `UNIQUE` для электронной почты;
- ограничения `CHECK` для оценок и типов предметов;
- обязательные поля (`NOT NULL`) для ключевых атрибутов.

6. Запросы к базе данных

Разработанная структура базы данных позволяет выполнять все запросы, указанные в задании, в том числе:

- получение списка студентов по конкретному предмету;
- вывод предметов, которые преподаёт заданный преподаватель;

- расчёт среднего балла студента;
- формирование рейтинга преподавателей по среднему баллу студентов;
- определение преподавателей, преподававших более трёх предметов за год;
- выявление студентов с высоким средним баллом по математическим и низким по гуманитарным дисциплинам;
- анализ предметов с наибольшим количеством неудовлетворительных оценок;
- отслеживание изменения среднего балла студента по годам обучения;
- сравнение учебных групп по среднему баллу по одинаковым предметам.

Также предусмотрены операции добавления, обновления и удаления данных.

7. Заключение

В ходе выполнения итогового задания была разработана реляционная база данных, полностью соответствующая требованиям задания. Созданная структура обеспечивает корректное хранение учебной информации, поддерживает целостность данных и позволяет выполнять аналитические запросы различной сложности.

Разработанная база данных может быть использована в качестве основы для автоматизированной системы учёта учебного процесса в образовательном учреждении.